

2023 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)

一、选择题(每小题 4 分,共 24 分)

- (1) 已知 $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1)$, 则以 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 邻边的平行四边形的两条对角线的长为 ()
(A) $\sqrt{6}$ 和 $\sqrt{2}$; (B) $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{7}$; (C) $\sqrt{13}$ 和 $\sqrt{5}$; (D) $\sqrt{7}$ 和 $\sqrt{13}$.
- (2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ 等于 ()
(A) 1; (B) 2; (C) $\frac{2}{3}$; (D) 不存在.
- (3) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是函数 $z = f(x, y)$ 在该点处两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ 都存在的 ()
(A) 必要但非充分条件; (B) 充分但非必要条件; (C) 充要条件; (D) 既非充分也非必要条件
- (4) 设函数 $z = f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()
(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$; (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$; (C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$; (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.
- (5) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D |y - x| d\sigma$ 的值为 ()
(A) 1; (B) 2; (C) $\frac{1}{3}$; (D) 0.
- (6) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 下列级数一定收敛的是 ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$.

二、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (7) xoy 平面中的曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转曲面方程为 _____.
- (8) 设函数 $z = e^{x-y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
- (9) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy =$ _____
- (10) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^n \sqrt{n}}$ 的收敛域为 _____

三、解答题(每小题 7 分,共 28 分)

- (11) 设 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$
- (12) 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$. 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.
- (13) 求半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 内那一部分面积.
- (14) 求过直线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{6}$ 且与平面 $\Pi: 2x+5y+3z-1=0$ 垂直的平面方程.

四、计算题(每小题 10 分,共 20 分)

- (15) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.
- (16) 求函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆区域 $D = \{(x, y) | 4x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值与最小值.

五、证明题(17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 则有 $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$.

(18) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且恒大于 0, 利用二重积分证明

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2024-3-28 使用学期 13-14-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____